

Examen Resuelto - Tercer Trimestre

Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo (1708)

1.º CFGS Diseño de Aplicaciones Web

IES Kursaal · Curso 2025-2026

Alumno/a: Raúl Sal Romero

Fecha: 11 de mayo de 2026

Instrucciones: El examen consta de 10 preguntas. Cada respuesta debe demostrar capacidad de análisis y aplicación de los conceptos estudiados.

1. Gobernanza y Ética Empresarial (ASG)

Analice cómo la gobernanza influye en la sostenibilidad a largo plazo de una empresa tecnológica. Explique la importancia de la transparencia y la ética en la toma de decisiones para los grupos de interés.

La gobernanza, que forma parte del marco ASG junto con lo ambiental y lo social, es clave para que una empresa tecnológica sea sostenible a largo plazo porque establece cómo se toman las decisiones dentro de la organización. Una buena gobernanza implica tener estructuras de dirección claras, mecanismos de control interno y políticas de transparencia que eviten malas prácticas. En una empresa tecnológica, la gobernanza influye directamente en cómo se gestionan los datos de los usuarios, la ética en inteligencia artificial, la ciberseguridad y el cumplimiento normativo. Si la empresa tiene un comité de ética, códigos de conducta obligatorios y canales de denuncia, puede detectar problemas antes de que se conviertan en escándalos. La transparencia es importante para los grupos de interés (accionistas, empleados, clientes, proveedores y la sociedad) porque genera confianza. Cuando una empresa publica memorias de sostenibilidad verificadas y comunica claramente sus políticas, demuestra que no tiene nada que ocultar. Los inversores prefieren empresas transparentes porque tienen menos riesgo de sufrir crisis reputacionales. La ética en la toma de decisiones implica pensar en el impacto social y ambiental, no solo en el beneficio económico a corto plazo. Por ejemplo, una empresa que decide voluntariamente no vender datos de usuarios o que programa sus algoritmos sin sesgos discriminatorios está aplicando una gobernanza ética. Esto al final es bueno para el negocio porque atrae talento, mejora la imagen de marca y facilita el acceso a financiación sostenible como los bonos verdes.

2. La Agenda 2030 y el Sector IT

Seleccione tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y justifique detalladamente cómo el desarrollo de software puede contribuir directamente a su consecución.

La Agenda 2030 de la ONU tiene 17 ODS que buscan un desarrollo más justo y sostenible. El sector IT tiene mucho potencial para contribuir a estos objetivos. Voy a elegir tres: ODS 4 - Educación de Calidad: El desarrollo de software permite crear plataformas educativas online, aplicaciones de aprendizaje y recursos accesibles para personas con discapacidad. Por ejemplo, desarrollar una plataforma e-learning gratuita con contenido educativo o crear una app que adapte el contenido al ritmo del estudiante. También se puede contribuir haciendo software accesible siguiendo estándares WCAG, para que personas con discapacidad visual o auditiva puedan usarlo. ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura: El software impulsa la innovación industrial. Desarrollar aplicaciones para la gestión de cadenas de suministro, plataformas IoT para monitorizar infraestructuras o herramientas de simulación son ejemplos de cómo la programación contribuye a construir infraestructuras más eficientes y resilientes. ODS 13 - Acción por el Clima: Se puede contribuir desarrollando aplicaciones para medir la huella de carbono, sistemas de gestión energética inteligente o herramientas de monitorización de emisiones. Además, los propios desarrolladores pueden practicar Green Coding, escribiendo código eficiente que consuma menos recursos del servidor y por tanto menos energía. Por ejemplo, optimizar consultas a bases de datos, usar algoritmos eficientes o minimizar el uso de librerías pesadas reduce el consumo energético del software.

3. Economía Circular en el Hardware y Software

Describa el ciclo de vida de un producto informático bajo el modelo de economía circular. ¿Qué estrategias de diseño sostenible aplicaría para reducir la obsolescencia programada?

La economía circular se basa en cerrar el ciclo de vida de los productos, manteniendo los materiales en uso el mayor tiempo posible y eliminando los residuos. Esto contrasta con la economía lineal tradicional de fabricar, usar y tirar. En un producto informático como un portátil, el ciclo de vida bajo economía circular sería: primero, diseñar el producto de forma modular, con componentes que se puedan cambiar fácilmente (batería, RAM, disco). Luego fabricarlo con materiales reciclados y minerales de fuentes responsables. Después, durante el uso, proporcionar actualizaciones de software durante al menos 5-7 años para que el equipo no quede obsoleto por falta de soporte. Al final de su vida útil, recogerlo a través de canales RAEE y recuperar los componentes para reciclarlos o reutilizarlos en nuevos dispositivos. Para reducir la obsolescencia programada aplicaría estas estrategias: diseño modular y reparable siguiendo la filosofía Right to Repair, usar estándares abiertos para que los componentes sean compatibles, dar soporte de software a largo plazo (actualizaciones de seguridad y sistema operativo), publicar documentación técnica accesible para que reparadores independientes puedan arreglar los equipos, y ofrecer modelos de leasing donde el fabricante mantiene la propiedad y se encarga del mantenimiento. Desde el lado del software, los desarrolladores podemos contribuir creando aplicaciones ligeras que funcionen bien en hardware antiguo, sin exigir siempre el último procesador. Así alargamos la vida útil de los dispositivos y reducimos los residuos electrónicos.

4. Huella de Carbono en Centros de Datos

Explique los factores que más contribuyen a la huella de carbono en la infraestructura de red y centros de datos. Proponga tres medidas técnicas para minimizar este impacto ambiental.

Los centros de datos consumen entre el 1% y el 2% de la electricidad mundial y su demanda crece cada año. Los principales factores que contribuyen a su huella de carbono son: el consumo eléctrico de los servidores (procesadores, memorias, discos), que generan mucho calor y necesitan sistemas de refrigeración; estos sistemas de refrigeración pueden consumir hasta el 40% de la energía total del centro de datos. También influye la infraestructura de red (switches, routers) y, sobre todo, el origen de la electricidad: si proviene de combustibles fósiles, la huella es mucho mayor que si usa energías renovables. El indicador para medir la eficiencia es el PUE (Power Usage Effectiveness). Un PUE de 1.0 sería perfecto, lo normal ronda 1.5-1.6. Tres medidas técnicas para reducir el impacto: 1. Usar energías renovables: contratar electricidad 100% renovable (solar, eólica) o instalar placas solares en las instalaciones del centro de datos. Grandes empresas como Google y Microsoft ya lo hacen. 2. Refrigeración eficiente: usar refrigeración líquida directa sobre los procesadores en lugar de aire acondicionado, o técnicas de free-cooling que aprovechan el aire exterior frío para enfriar los servidores sin gastar energía extra. 3. Virtualización de servidores: mediante tecnologías como Docker o VMware, se pueden ejecutar múltiples servicios en un mismo servidor físico, aumentando su uso del 15-20% típico al 70-80%. Esto permite hacer el mismo trabajo con muchos menos servidores físicos y por tanto menos consumo energético.

5. Análisis de Materiales Críticos

Identifique dos minerales críticos utilizados en la fabricación de dispositivos electrónicos. Explique los conflictos sociales y ambientales asociados a su extracción y posibles alternativas de reciclaje.

Dos minerales críticos muy usados en electrónica son el cobalto y el litio. El cobalto se usa en las baterías de iones de litio de móviles, portátiles y coches eléctricos. El 70% de la producción mundial

viene de la República Democrática del Congo. Allí la minería artesanal tiene graves problemas: trabajo infantil, condiciones peligrosas sin protección, salarios muy bajos y contaminación de agua y tierra con metales pesados. La alternativa de reciclaje es recuperar cobalto de baterías usadas mediante procesos hidrometalúrgicos. También se están desarrollando baterías con menos cobalto, como las LFP (litio-ferrofosfato), o incluso sin cobalto, como las de sodio-ion. El litio es esencial para las mismas baterías. Se extrae principalmente en el triángulo del litio (Argentina, Bolivia, Chile), donde los salares de gran altitud tienen las mayores reservas. La extracción bombea salmueras y consume muchísima agua en zonas desérticas, lo que genera conflictos con comunidades indígenas que necesitan ese agua para vivir y cultivar. Como alternativas tenemos el reciclaje de baterías, la investigación en tecnologías de extracción directa de litio (DLE) que usan menos agua, y el desarrollo de baterías de estado sólido que reducirían la dependencia del litio.

6. Plan de Sostenibilidad en la Empresa

Imagine que es el responsable de sostenibilidad de una consultora IT. Diseñe las líneas maestras de un plan de sostenibilidad que incluya objetivos ambientales, sociales y de gobernanza.

Como responsable de sostenibilidad de una consultora IT, diseñaría un plan a tres años centrado en las tres dimensiones ASG. En la dimensión ambiental: alcanzar la neutralidad de carbono en las oficinas usando electricidad 100% renovable para 2027, reducir las emisiones de la cadena de valor trabajando con proveedores cloud que tengan certificaciones verdes, reciclar el 95% de los residuos electrónicos (servidores, portátiles) y eliminar el uso de papel digitalizando todos los procesos internos. En la dimensión social: hacer auditorías salariales anuales para garantizar igualdad de género, aumentar la presencia femenina en puestos técnicos hasta al menos el 40%, dar formación continua en competencias digitales a todos los empleados (mínimo 40 horas al año) y crear un programa de acción social para reducir la brecha digital en colectivos vulnerables, por ejemplo dando cursos gratuitos de informática básica. En la dimensión de gobernanza: crear un comité de sostenibilidad con directivos de la empresa, publicar una memoria de sostenibilidad anual verificada por auditor externo, integrar criterios ASG en la selección de proveedores y establecer un código ético con un canal de denuncias accesible para todos los empleados.

7. Reporting y Estados de Información No Financiera

Justifique la importancia de los informes de sostenibilidad para la captación de inversión. ¿Qué indicadores clave (KPIs) debería incluir una empresa de desarrollo de aplicaciones?

Los informes de sostenibilidad (también llamados memorias ASG o Estados de Información No Financiera) han pasado de ser voluntarios a ser obligatorios para grandes empresas con la directiva europea CSRD. Son importantes para la captación de inversión porque los fondos de inversión ESG gestionan billones de dólares y antes de invertir evalúan el perfil de riesgo de las empresas: una empresa con baja puntuación ASG tiene más riesgo regulatorio, reputacional y operacional, y por tanto acceso más caro a financiación. En cambio, una empresa con informes rigurosos y verificados accede a financiación más barata como bonos verdes o préstamos vinculados a sostenibilidad. Para una empresa de desarrollo de aplicaciones, los KPIs más relevantes serían: Ambientales: consumo de energía (kWh) y % renovable, emisiones de CO2 (Scope 1, 2 y 3), tasa de reciclaje de residuos electrónicos. Sociales: brecha salarial de género (%), horas de formación por empleado, tasa de rotación, índice de satisfacción laboral. Gobernanza: % de mujeres en el consejo, número de incidentes de seguridad de datos, % de proveedores evaluados con criterios ASG, puntuación en transparencia corporativa.

8. Impacto Social y Brecha Digital

Analice cómo el sector productivo tecnológico puede influir en la reducción de la brecha digital y fomentar la inclusión social. Ponga ejemplos de buenas prácticas empresariales.

La brecha digital es la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías entre diferentes grupos sociales, geográficos o generacionales. El sector tecnológico puede contribuir a reducirla de varias formas: En primer lugar, desarrollando productos accesibles. Por ejemplo, una empresa de software puede diseñar aplicaciones que funcionen en dispositivos antiguos o con conexiones lentas, para que personas con menos recursos también puedan usarlas. También puede implementar estándares de accesibilidad como WCAG para que personas con discapacidad visual o auditiva puedan utilizar sus servicios. En segundo lugar, formando en competencias digitales. Las empresas tecnológicas pueden ofrecer cursos gratuitos de programación básica, ofimática o seguridad en internet dirigidos a colectivos vulnerables, personas mayores o desempleados. Por ejemplo, iniciativas como "Digitaliza tu futuro" de algunas empresas españolas. En tercer lugar, creando programas de inclusión social: donar equipos reacondicionados a escuelas o asociaciones, ofrecer prácticas a jóvenes en riesgo de exclusión, o desarrollar aplicaciones específicas para necesidades sociales (apps de salud para zonas rurales, plataformas de teleeducación, etc.). Ejemplos de buenas prácticas: Microsoft con su programa "AI for Good" que usa inteligencia artificial para resolver problemas sociales, Google con cursos gratuitos de certificación digital, y Telefónica con su programa "Conecta Empleo" que forma digitalmente a parados. Una empresa pequeña también puede contribuir, por ejemplo, una consultora IT local que ofrezca formación gratuita en informática básica para mayores del barrio.

9. Legislación y Normativa Vigente

Explique la importancia del Real Decreto 405/2023 en la integración de la sostenibilidad en la Formación Profesional y cómo esto prepara a los técnicos para las exigencias del mercado laboral actual.

El Real Decreto 405/2023 es la normativa que establece la nueva ordenación de la Formación Profesional en España. Su importancia es que por primera vez integra la sostenibilidad como una competencia transversal obligatoria en todos los ciclos formativos, no solo como un módulo optativo. Esto significa que todos los alumnos de FP, independientemente de la familia profesional que estudien, tienen que formarse en sostenibilidad. En nuestro caso, el módulo de Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo (1708) es el resultado de este decreto. Ya no se trata solo de aprender la parte técnica de la profesión, sino de entender el impacto ambiental y social de nuestro trabajo. Este decreto prepara a los técnicos para el mercado laboral actual porque cada vez más empresas exigen conocimientos de sostenibilidad en sus empleados. Por ejemplo, una empresa de desarrollo web no solo busca programadores que sepan código, sino que también entiendan de eficiencia energética (Green Coding), gestión de residuos electrónicos, accesibilidad digital y normativa ambiental. Además, el RD 405/2023 introduce el concepto de acreditaciones parciales y la formación modular, permitiendo que los trabajadores puedan ir formándose a lo largo de su vida laboral. También establece la colaboración con empresas para que los alumnos hagan prácticas en entornos reales, lo que facilita la inserción laboral. En resumen, este decreto reconoce que la sostenibilidad ya no es un extra, sino una competencia básica que cualquier técnico debe tener para ser competitivo en el mercado laboral actual y futuro.

10. Innovación Sostenible en el Desarrollo Web - Green Coding

Desarrolle el concepto de 'Green Coding' o Programación Verde. ¿Cómo puede un código eficiente impactar en el consumo energético de los servidores y en la sostenibilidad global?

El Green Coding o Programación Verde es un enfoque de desarrollo de software que busca escribir código eficiente para minimizar el consumo de recursos del sistema (CPU, memoria, almacenamiento, red) y por tanto reducir el consumo energético. La idea es que el software no solo debe funcionar bien, sino hacerlo gastando la menor cantidad de energía posible. Cómo impacta en los servidores: cada línea de código que ejecuta un servidor consume electricidad. Si un programa está mal optimizado, usa más ciclos de CPU y más memoria de la necesaria, lo que se traduce en más calor, más refrigeración y más electricidad. En un centro de datos con miles de servidores, la diferencia entre un código eficiente y uno ineficiente puede suponer toneladas de CO2 al año. Ejemplos de buenas prácticas de Green Coding: - Usar algoritmos eficientes (por ejemplo, evitar bucles anidados innecesarios, usar estructuras de datos adecuadas). - Optimizar consultas a bases de datos (evitar `SELECT *` cuando solo necesitas dos campos). - Minimizar el tamaño de las páginas web (comprimir imágenes, reducir JavaScript y CSS, usar lazy loading). - Apagar servidores que no se usan (por ejemplo, entornos de desarrollo que solo se encienden cuando se necesitan). - Usar arquitecturas serverless donde solo pagas y consumes por el tiempo de ejecución real. - Elegir lenguajes y frameworks eficientes para cada tarea. A nivel global, si todos los desarrolladores aplicaran principios de Green Coding, se podría reducir significativamente el consumo energético de internet, que actualmente equivale al de países enteros. Es una forma de contribuir a la lucha contra el cambio climático desde nuestro trabajo diario como programadores.

— Fin del examen —

Alumno: Raúl Sal Romero · 1º DAW · IES Kursaal